评阅意见书编号：979656981

浙江大学

硕士学位论文隐名评阅意见书

论文题目 基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究

学科（专业） 大数据技术与工程

所在学院 工程师学院

浙江大学学位评定委员会办公室制

参考评阅要素

论文选题：研究方向明确，接触学科前沿，理论意义或应用前景等。

文献综述：文献资料的阅读面、分析与综述水平，对所研究领域学术动态的了解程度等。

实验设计与方法：实验设计是否合理，技术路线与方法是否先进等。

研究成果及论文水平：体现理论基础的水平，成果的创新性、完整性，理论意义及应用价值等。

论文写作与文风：论文写作的条理是否清楚，表述是否准确，文风是否严谨。

硕士学位论文专家评阅意见

评阅人对学位论文的评价意见(请根据您对硕士学位论文的要求，对本学位论文的选题、创新性研究成果和论文写作等作出评价。)

论文针对数据中心关键存储介质——固态硬盘——可靠性与寿命利用效率等关键问题，重点研究误报率更低、寿命预测更准的方法，并推进了系统闭环落地，其选题成立，成果具有推广应用价值。

论文架构清晰，针对SSD故障预测方法误报率偏高、难以捕捉近端突变前兆的问题，提出了一种面向低误报约束的预测方法，引入了Attention模块进行样本级自适应加权融合，同时利用了Focal Loss缓解类别不平衡问题；还设计了一套基于块级错误比特计数的差异化寿命提升策略，在不突破可靠性边界的前提下充分挖掘强块的剩余寿命；上述方法通过所开发的智慧SSD运维原型软件进行了初步工程验证。

综上所述，论文结构清晰、文字通顺、设计合理、达到硕士学位论文要求。

通过评审过程中的相关内容检索，没有发现该论文存在学术不端行为。

学位论文的主要不足之处和修改建议

（1）第23、69等页起首的空行应删除（一般首行不空，必要时可以稍加文字）；

（2）第27页有些字母的字体不一致，最好统一字母及数字的字体；

（3）公式（3-7）的示性函数，可以考虑替换为sgn符号函数，是否更具广泛性?

（4）由于本文方法具有较强工程价值，可以考虑极限仿真测试（放在6.2节阐述即可）——比如坏块、弱块的更多可能情况，是否可以通过好的SSD仿真植入特定坏快/弱块的设置，这样能全面考察算法的误报及漏报情况。

论文总体评价	**A优秀(✓)，B良好()，C一般()，D较差()**	
是否同意举行论文答辩意见	**同意答辩**	✓
	同意修改后直接答辩。	
	需要大修后复审。	
	不同意答辩。	

评阅意见书编号：_____。

三．评阅专家信息页

注：

1.本页为保密页，由校学位办公室或学院研究生教育科专人保存。评阅意见书收回后，本页应与评阅意见分离，不提交给答辩委员会。

2.在答辩材料归档前，由研究生教育科专人负责将本页与学位论文评阅意见书一一对应，直接交校档案馆归档。

评阅人签名		职称		**是否博导**	
所在学科		**研究方向**			
专家所在单位					
通讯地址					
邮政编码		**E-mail地址**			
联系电话		**传真**			